

Pair Grid + Relative Value Switching

BTC/ETH Spread Grid · Cointegration Test · Relative Value Signal

Multi-Asset Grid Portfolio · Switching Between Instruments

อ้างอิง: [Statarb Ch.4-6](#) (Cointegration, Spread, OU Process)

แก่นของ PART นี้

Pair Grid ไม่ใช่ grid บน BTC price โดยตรง แต่ใช้ grid บน **spread ระหว่างสองสินทรัพย์** (เช่น BTC/ETH ratio) — spread cointegrated มี mean-reversion ที่แข็งแกร่งกว่าราคาเดี่ยว + ไม่ขึ้นกับทิศทางตลาด

Spread = $\log(\text{BTC/USDT}) - \beta \times \log(\text{ETH/USDT})$ · Grid on spread reversion to mean

6.1 ทำไม Pair Grid?

ปัญหาของ Single-Asset Grid: ถ้า BTC uptrend → grid ขาย inventory เร็ว (ดี) แต่ถ้า BTC downtrend → inventory สะสม (ไม่ดี)

Pair Grid แก้ด้วย: สร้าง grid บน spread ที่ cointegrated — spread revert ไม่ว่า BTC จะขึ้นหรือลง (ตราบใดที่ BTC/ETH ratio กลับสู่ค่าเฉลี่ย)



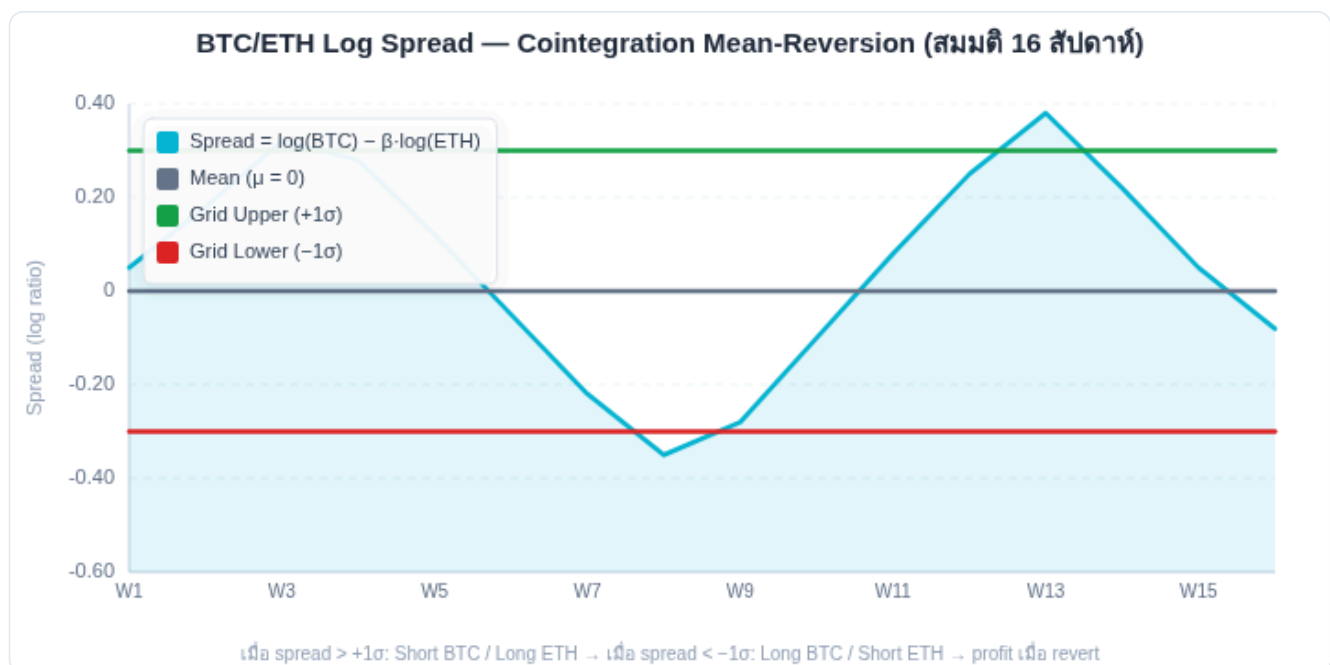
6.2 Cointegration — พื้นฐาน Pair Grid

Correlation ≠ Cointegration

BTC และ ETH อาจมี correlation สูง (ขึ้นลงพร้อมกัน) แต่นั่นไม่รับประกันว่า spread จะ mean-revert — ต้องผ่าน Cointegration Test จึงจะ trade ได้อย่างมั่นใจ

Cointegration (จาก [Statarb Ch.5](#)) หมายความว่า: แม้ราคาสองตัวจะ random walk แต่ linear combination ของมันเป็น stationary:

$$\text{Spread}_t = \log(P_{BTC,t}) - \beta \cdot \log(P_{ETH,t}) - \alpha \sim \text{Stationary}$$



BTC/ETH Spread (log ratio) — mean-revert กลับสู่ค่าเฉลี่ยอยู่เสมอ → Grid บน spread ทำกำไรได้ต่อเนื่อง

```
ทดสอบ Cointegration สำหรับ Pair Grid: def test_cointegration(btc_prices, eth_prices,
significance=0.05): """ Engle-Granger 2-step cointegration test Returns:
(is_cointegrated, beta, alpha, adf_stat, p_value) """ import numpy as np from scipy
import stats log_btc = np.log(btc_prices) log_eth = np.log(eth_prices) # Step 1: OLS
regression log_BTC = alpha + beta * log_ETH slope, intercept, r, p, se =
stats.linregress(log_eth, log_btc) beta = slope alpha = intercept # Step 2: คำนวณ
spread (residuals) spread = log_btc - beta * log_eth - alpha # Step 3: ADF test บน
spread adf_stat = adf_test(spread) # implementation ดูใน statarb p_value =
adf_p_value(adf_stat, len(spread)) is_cointegrated = p_value < significance return
is_cointegrated, beta, alpha, spread # ตัวอย่าง BTC/ETH (180 วัน): # OLS: log(BTC) = 2.14
+ 0.82 * log(ETH) → beta = 0.82 # ADF stat = -3.47 (critical at 5% = -2.89) → p <
0.05 → cointegrated ✓ # Half-life of spread reversion = ln(2) / |AR coeff| ≈ 8 days
```

Johansen Test — ดีกว่า Engle-Granger สำหรับ Pair Grid

Engle-Granger มี low statistical power (พลาด cointegration จริงบ่อย) — ใช้ Johansen เป็น confirmation:

```
from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen
def johansen_cointegration(btc_prices, eth_prices, significance_level=0.05):
    """ Johansen test — ดีกว่า Engle-Granger สำหรับ 2+ variables
    Returns True ถ้า cointegrated """
    import numpy as np
    data = np.column_stack([np.log(btc_prices), np.log(eth_prices)])
    result = coint_johansen(data, det_order=0, k_ar_diff=1)
    # Trace statistic: critical values at 5%
    # result.cvt[:, 1] = 5% critical values
    trace_stat = result.lr1[0]
    # rank=0 hypothesis
    crit_val = result.cvt[0, 1]
    # 5% critical value
    is_cointegrated = trace_stat > crit_val
    return {
        "cointegrated": is_cointegrated,
        "trace_stat": trace_stat,
        "crit_val_5pct": crit_val,
        "eigenvalues": result.evec
    }
# loading vectors
}
# ใช้ทั้งสอง test ร่วมกัน: # ถ้า Engle-Granger AND Johansen ทั้งคู่ = cointegrated → เชื่อถือได้สูง
# ถ้าแค่อันเดียว → ระวัง (อาจเป็น spurious)
```

⚠ Cointegration Break Risk

Cointegration ไม่ถาวร — ความสัมพันธ์ระหว่าง BTC/ETH อาจพังได้เมื่อ:

- Structural regime change (เช่น ETH ถูก SEC classify เป็น security)
- Exchange listing/delisting ของ asset ใดสักตัว
- Regulatory event ที่กระทบ asset ตัวใดตัวหนึ่งเฉพาะ

เมื่อ cointegration พัง: spread ไม่ revert → Pair Grid สะสม unrealized loss ไม่จำกัด ต้องปิด position ทันที

Re-validate ทุก 30 วัน: run ADF test + Johansen test ใหม่ ถ้า p-value > 0.05 → หยุด Pair Grid ทันที

```
def rolling_cointegration_check(btc_prices, eth_prices, window=60, step=5):
    """ ตรวจสอบ cointegration แบบ rolling — ความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนตาม regime
    window: วันที่ใช้ test step: ขยับ window ทีละกี่วัน """
    from statsmodels.tsa.stattools import coint
    results = []
    for start in range(0, len(btc_prices) - window, step):
        end = start + window
        _, pvalue, _ = coint(btc_prices[start:end], eth_prices[start:end])
        results.append({
            "start_day": start,
            "end_day": end,
            "p_value": pvalue,
            "cointegrated": pvalue < 0.05
        })
    # นับ % ของ windows ที่ cointegrated
    cointegrated_pct = sum(r["cointegrated"] for r in results) / len(results)
    return results, cointegrated_pct
# ถ้า cointegrated_pct < 70% → relationship ไม่เสถียร → ระวัง Pair Grid
```

6.3 Spread Grid — โครงสร้าง

เมื่อรู้ว่า spread cointegrated แล้ว วาง grid บน spread โดยตรง:

```
Spread Grid Setup: spread_mean = 0.0 (โดย construction จาก OLS) spread_std = 0.045
(จาก historical spread distribution) zone_width = 3σ each side = ±0.135 # Grid levels
(spread units) spread_levels = [-0.135, -0.090, -0.045, 0.0, +0.045, +0.090, +0.135]
= [-3σ, -2σ, -1σ, 0, +1σ, +2σ, +3σ ] # แต่ละ level: ถ้า spread < level → BUY BTC +
SHORT ETH # ถ้า spread > level → SELL BTC + LONG ETH def
pair_grid_signal(current_spread, spread_levels, prev_spread, beta, btc_price,
eth_price, q_btc): """ ตรวจสอบว่า spread ข้ามผ่าน level ไหน → ส่ง orders """ orders = []
q_eth = q_btc * btc_price / eth_price * beta # ETH qty ที่ match BTC for level in
spread_levels: if prev_spread > level and current_spread <= level: # Spread ลงผ่าน
level → spread กำลังต่ำ → BUY spread (Long BTC, Short ETH) orders.append({"action":
"BUY_SPREAD", "btc": f"BUY {q_btc} BTC", "eth": f"SHORT {q_eth:.4f} ETH",
"tp_spread": level + 0.045}) # TP ที่ level + 1σ elif prev_spread < level and
current_spread >= level: # Spread ขึ้นผ่าน level → spread กำลังสูง → SELL spread (Short
BTC, Long ETH) orders.append({"action": "SELL_SPREAD", "btc": f"SHORT {q_btc} BTC",
"eth": f"BUY {q_eth:.4f} ETH", "tp_spread": level - 0.045}) # TP ที่ level - 1σ return
orders
```

6.4 Capital Allocation สำหรับ Pair Grid

Capital Allocation – Pair Grid: สมมติ: $BTC = \$100k$ · $ETH = \$3,500$ · $\beta = 0.82$ $Q_{btc} = 0.01$ BTC per level $Q_{eth} = Q_{btc} \times BTC_price / ETH_price \times \beta = 0.01 \times \$100,000 / \$3,500 \times 0.82 = 0.01 \times 28.57 \times 0.82 = 0.2343$ ETH # ตรวจ dollar parity $BTC_notional = 0.01 \times \$100k = \$1,000$ $ETH_notional = 0.2343 \times \$3,500 = \$820$ # beta-adjusted hedge ratio ทำให้ไม่ต้องเท่ากันพอดี ($\beta = 0.82 \neq 1$) Capital ต่อ level (worst case): Long BTC: $\$1,000$ (ซื้อ BTC) Short ETH: margin $\$82$ ($10\times$ leverage) Total per level: $\$1,082$ # 7 levels total: Total pair grid capital: $7 \times \$1,082 \approx \$7,574$ กำไรต่อรอบ (spread กลับ $1\sigma = 0.045$): BTC leg: $0.01 \text{ BTC} \times \$100k \times 0.045 = \$45$ (ถ้า spread mean-reverts ผ่าน 1σ) ETH leg: $0.2343 \text{ ETH} \times \$3,500 \times 0.045 \times 0.82 \approx \30 Net gain: $\approx \$45 - \$30 = \$15$ per cycle (net of both legs) Note: กำไรจาก spread convergence ไม่ใช่ price direction

⚠ Beta (β) ระหว่าง BTC/ETH ไม่คงที่ตาม Regime

Beta ที่คำนวณจาก 60–90 วัน อาจเปลี่ยนมากใน regime ต่างกัน:

- Bull market: $\beta \approx 1.1\text{--}1.3$ (ETH outperforms BTC)
- Bear market: $\beta \approx 0.8\text{--}1.0$ (ETH underperforms ชัดกว่า)
- ถ้าใช้ static β ที่คำนวณในช่วง bull แล้วเข้าสู่ bear → spread signal ผิดทั้งหมด

แก้ไข: ใช้ rolling β (window 30 วัน) และ recalibrate ทุก 2 สัปดาห์ หรือตรวจ β drift $> 20\%$ → หยุด Pair Grid ชั่วคราว

```
def rolling_beta(btc_returns, eth_returns, window=30): """คำนวณ beta แบบ rolling""" betas = [] for i in range(window, len(btc_returns)): x = btc_returns[i-window:i] y = eth_returns[i-window:i] beta = np.cov(x, y)[0,1] / np.var(y) betas.append(beta) return betas # ถ้า |beta_current - beta_initial| > 0.2 → recalibrate หรือหยุด Pair Grid
```

ข้อดีของ Pair Grid vs Single-Asset Grid

- Market-neutral: BTC pump/dump ไม่ affect pair grid มากนัก (ถ้า cointegration คงอยู่)
- Spread mean-reversion แข็งแกร่งกว่า price mean-reversion (half-life สั้นกว่า)
- 2 sources of income: spread reversion + funding rate ของ short leg

6.5 Relative Value Switching — เลือก Asset ที่ดีที่สุด

เมื่อมีหลาย pair หรือหลาย asset — Relative Value Switching เลือก grid บน pair/asset ที่มี mean-reversion signal แรงที่สุด ณ เวลานั้น:

```
Relative Value Score — เปรียบ 3 grids: ตัวเลือก: A: BTC/USDT Spot Grid B: BTC/ETH Pair
Grid C: ETH/USDT Spot Grid Score ต่อ asset (0-100): = 0.40 × Hurst_score + 0.30 ×
Spread_z_score + 0.30 × Momentum_score def relative_value_score(hurst, spread_zscore,
momentum_reversal): """ spread_zscore = |current spread - mean| / std (ยิ่งสูง = ยิ่งน่า
trade) momentum_reversal = RSI extreme (ดูจาก Part 3B) """ h_score =
hurst_score_for_grid(hurst) # จาก Part 3B # Spread z-score: ยิ่งสูง ยิ่งดี (spread ห่างจาก
mean มาก) z_score_clamped = min(3.0, abs(spread_zscore)) z_score_score =
z_score_clamped / 3.0 * 100 # map to 0-100 mom_score =
rsi_score_for_grid(momentum_reversal) # จาก Part 3B return 0.40 * h_score + 0.30 *
z_score_score + 0.30 * mom_score # ตัวอย่าง: # A (BTC Spot): Hurst=0.48, z=0.5, RSI=45 →
score=62 # B (BTC/ETH): Hurst=0.43, z=2.1, RSI=32 → score=79 ← WINNER # C (ETH Spot):
Hurst=0.53, z=0.8, RSI=50 → score=45 # → Allocate 70% capital ไปที่ Pair Grid (B) + 30%
ไปที่ BTC Spot (A)
```


6.6 Multi-Asset Grid Portfolio

เมื่อมี capital มากพอ — เปิดหลาย grid พร้อมกัน แต่ต้องจัดการ correlation ระหว่าง assets:

Grid	Asset	Correlation กับ BTC Grid	Max Allocation
Grid 1	BTC/USDT Spot	1.0 (ตัวเอง)	40% ของ grid portfolio
Grid 2	ETH/USDT Spot	0.75 (สูง)	20%
Grid 3	BTC/ETH Pair	0.10 (ต่ำ — market neutral)	30%
Grid 4	SOL/USDT	0.55 (ปานกลาง)	10%

Portfolio Correlation Management: def
max_allocation_by_correlation(correlation_with_btc): "" ยิ่ง correlation สูง → max allocation น้อยลง (ป้องกัน concentration) "" if correlation_with_btc > 0.80: return 0.20 # max 20% elif correlation_with_btc > 0.60: return 0.25 # max 25% elif correlation_with_btc > 0.40: return 0.35 # max 35% else: return 0.50 # market-neutral: max 50% ข้อดี Multi-Asset Grid: + Diversification ลด drawdown รวม + เมื่อ BTC trending (grid BTC หยุด) → Pair Grid ยังทำงาน + ลด "idle capital" ในช่วง single-asset dead zone ข้อเสีย: - ต้องการ capital มากกว่า - การ monitor ซับซ้อนขึ้น - Correlation พัง ใน market crash (all correlate to 1)

6.7 Running Example — BTC/ETH Pair Grid

Running Example: BTC/ETH Pair Grid Implementation

Setup: Capital \$15,000 · BTC=\$102k · ETH=\$3,600 · beta=0.80 · spread_std=0.040

Step 1: คำนวณ Q $Q_{btc} = 0.008$ BTC per level (จาก capital / N × price) $Q_{eth} = 0.008 \times \$102k / \$3,600 \times 0.80 = 0.1813$ ETH Step 2: Spread levels (7 levels $\pm 3\sigma$) $\sigma = 0.040 \rightarrow$ levels: -0.12, -0.08, -0.04, 0, +0.04, +0.08, +0.12 Step 3: Current spread $\log(102,000) - 0.80 \times \log(3,600) = 11.533 - 0.80 \times 8.188 = 11.533 - 6.550 = 4.983$ spread_mean (OLS fit) $\approx 4.983 \rightarrow$ normalized spread $= (4.983 - 4.983) / 0.040 = 0$ Day 5: BTC ลง \$4k $\rightarrow$ \$98k, ETH ขึ้น \$200 $\rightarrow$ \$3,800 new spread $= \log(98k) - 0.80 \times \log(3,800) = 11.493 - 0.80 \times 8.243 = 11.493 - 6.594 = 4.899$ normalized: $(4.899 - 4.983) / 0.040 = -2.1\sigma \rightarrow$ ใกล้ -2σ level Action: BUY spread ที่ -2σ BUY 0.008 BTC @ \$98,000 = \$784 SHORT 0.1813 ETH @ \$3,800 = \$689 notional (margin 10× = \$69) TP: spread กลับมา -1σ level Day 8: BTC \$103k, ETH \$3,700 $\rightarrow$ spread กลับมา -0.5σ ไม่ถึง TP (-1σ) ยังถือ position Day 10: BTC \$106k, ETH \$3,650 $\rightarrow$ spread $= +0.3\sigma$ (กลับมา near mean) TP hit! BTC gain: $0.008 \times (\$106k - \$98k) = \$64$ ETH short gain: $0.1813 \times (\$3,800 - \$3,650) = \$27.2$ Net P&L: $\$64 + \$27.2 = \$91.2$ per cycle (ใน 5 วัน) $\approx \$91 / \853 capital used = 10.7% ใน 5 วัน $\leftarrow$ best-case (spread revert ตรงเวลา, ไม่มี slippage) Note: BTC ขึ้น \$8k แต่ ETH ขึ้นน้อยกว่า (relative) $\rightarrow$ spread converge $\rightarrow$ ทำไรจาก spread ไม่ใช่ direction ในทางปฏิบัติ spread ไม่ revert ทุก cycle – ผลจริงต่ำกว่านี้ได้

6.8 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 6

- ▶ ข้อ 1: ADF stat = -2.45 บน BTC/ETH spread · Critical value 5% = -2.89 — Cointegrated หรือไม่?
- ▶ ข้อ 2: Pair Grid BTC/ETH มี correlation กับ BTC Spot Grid ต่ำ (~ 0.10) — ทำไม Pair Grid ถึง market-neutral?
- ▶ ข้อ 3: $\beta = 0.80$ · $Q_{\text{btc}} = 0.01 \text{ BTC}$ · $\text{BTC} = \$100\text{k}$ · $\text{ETH} = \$4,000$ — Q_{eth} เท่าไหร่? Dollar value match ไหม?
- ▶ ข้อ 4: ทำไม correlation ระหว่าง assets พัง ($\rightarrow 1$) ใน market crash? และ Pair Grid จะเป็นอย่างไร?